



পাস বুক- ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন, প্লানিং অ্যান্ড এস্টিমেটিং



পড়ার সময় : মাত্র ১১ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৪৯ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ৯৭ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৩৩ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৯০



পাস মার্কস : ৩৬



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৬৬টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩১টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৫ (প্রতি প্রশ্নে ৩ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন ও গাণিতিক সমস্যাগুলি :

মোট পড়তে হবে : ২১+১১টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৩টি

নিশ্চিত মার্কস : ২৪ (প্রতি প্রশ্নে ৮ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :



অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
২	পরিমাপ বই, মূল্যতালিকা ও শ্রমহার তফসিলের ধারণা	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৩	উদ্ভাসন এবং লাইটিং স্কিম	ম্যাথ কমন আসে
৪	বৈদ্যুতিক লোড, পরিবাহীর বিদ্যুৎ বহন ক্ষমতা ও আকার নির্ণয়	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৫	অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৭	আর্থিং-এর প্রাক্কলন	পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় আসে



31 স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১১ ঘণ্টা) :

-  ২ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ এবং অধ্যায় ২
-  ২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩
-  ৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪ এবং ৫
-  ২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৬ এবং ৭
-  ২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৮, ৯ এবং ১০

 পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :

-  দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়
-  গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস
-  সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা
-  মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক

 বিশেষ দ্রষ্টব্য :

-  এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।
-  পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!

অধ্যায়-১

বৈদ্যুতিক স্থাপনার পরিকল্পনা ও প্রাক্কলন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বৈদ্যুতিক স্থাপনা ও তার পরিকল্পনা বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৬'পরি

উত্তর : বৈদ্যুতিক স্থাপনা : বৈদ্যুতিক স্থাপনা বলতে এমন একটি কাঠামোকে বুঝায় যা বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিতরণ, বা ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

স্থাপনার পরিকল্পনা : বৈদ্যুতিক স্থাপনার পরিকল্পনা বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বুঝায় যা বৈদ্যুতিক স্থাপনার নকশা, নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য এবং নির্দেশাবলী প্রদান করে।

** ২। স্থায়ী বৈদ্যুতিক স্থাপনা বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : দীর্ঘ মেয়াদী বিদ্যুৎ ব্যবহারের লক্ষ্যে স্থায়ীভাবে যে বিদ্যুতায়ন ব্যবস্থা করা হয়, তাকে স্থায়ী বৈদ্যুতিক স্থাপনা বলে।

** ৩। অস্থায়ী বৈদ্যুতিক স্থাপনা বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৫

উত্তর : স্বল্প মেয়াদী বা স্বল্প সময়ে বিদ্যুৎ ব্যবহারের লক্ষ্যে অস্থায়ীভাবে যে বিদ্যুতায়ন ব্যবস্থা করা হয়, তাকে অস্থায়ী বৈদ্যুতিক স্থাপনা বলে।

*** ৪। প্রাক্কলন কী?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১১

উত্তর : কোনো প্রকল্প বা স্থাপনার নির্মাণ এবং এর আনুষঙ্গিক সকল খরচ বা ব্যয় নির্ণয় করার প্রক্রিয়াই হলো প্রাক্কলন বা এস্টিমেটিং।

** ৫। প্রত্যক্ষ প্রাক্কলনের ধাপসমূহ কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১০, ১১

উত্তর : প্রত্যক্ষ প্রাক্কলনের ধাপসমূহ হলো :

- i) মালামালের প্রাক্কলন
- ii) শ্রম ব্যয় প্রাক্কলন
- iii) আনুষঙ্গিক খরচের প্রাক্কলন এবং
- iv) পরিচালনা ব্যয়ের প্রাক্কলন।

*** ৬। ক্যাটালগ (Catalogue) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১০, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : যেকোনো ডিভাইস বা প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কিংবা মালামালের বর্ণনা সংবলিত তালিকাকে ক্যাটালগ বলে।

*** ৭। বৈদ্যুতিক সিডিউল কী?

বাকাশিবো- ২০০৩, ১১, ১৯'পরি, ২০'পরি

উত্তর : বৈদ্যুতিক কাজের জন্য কাজের সময়, কাজের পরিমাণ এবং কাজ সংবলিত আরো কিছু তথ্য নিয়ে যে সিডিউল প্রস্তুত করা হয়, তাকে বৈদ্যুতিক সিডিউল বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অভ্যন্তরীণ ও অনাভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক স্থাপনার পার্থক্য লেখ।

বাকাশির্বো- ২০০৪, ০৮, ১২, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ২০'পরি, ২৩

উত্তর : অভ্যন্তরীণ ও অনাভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক স্থাপনার পার্থক্য নিম্নরূপ :

অভ্যন্তরীণ স্থাপনা	অনাভ্যন্তরীণ স্থাপনা
১) ঘরবাড়ি, স্কুল কলেজ, কলকারখানা ইত্যাদির অভ্যন্তরে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বা ওয়্যারিং স্থাপন করা হলেই তাকে অভ্যন্তরীণ স্থাপনা বলে।	১) বিদ্যুৎ পরিবহন ও বিতরণ ব্যবস্থায় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম গৃহের বাহিরে স্থাপন করা হলে তাকে অনাভ্যন্তরীণ স্থাপনা বলে।
২) এইক্ষেত্রে উচ্চ ভোল্টেজের স্থাপনা খুবই ব্যয়বহুল হয়।	২) এতে উচ্চ ভোল্টেজের স্থাপনা তুলনামূলক কম ব্যয়বহুল।
৩) নিম্ন অপারেটিং ভোল্টেজে সহজে পরিচালনা করা যায়।	৩) উচ্চ অপারেটিং ভোল্টেজে পরিচালনা অনেক বেশি সুবিধাজনক।
৪) এই স্থাপনার নির্মাণ বা সম্প্রসারণ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার।	৪) স্থাপনার সম্প্রসারণ তুলনামূলক সহজ।
৫) এর মেইনটেনেন্স খরচ কম লাগে।	৫) এর মেইনটেনেন্স খরচ অনেক বেশী।
৬) এর স্থায়িত্বকাল তুলনামূলক বেশী হয়।	৬) এর স্থায়িত্বকাল কম হয়।

অভ্যন্তরীণ স্থাপনা	অনাভ্যন্তরীণ স্থাপনা
৭) অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক স্থাপনায় সাধারণত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামগুলি বিদ্যুৎ সরবরাহের সাথে যুক্ত থাকে।	৭) অনাভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক স্থাপনাগুলি সাধারণত বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং বিতরণ ব্যবস্থার সাথে যুক্ত থাকে।
৮) এগুলোতে সাধারণত সিঙ্গেল ফেজ সাপ্লাই ব্যবহার করা হয়।	৮) তিনফেজ সাপ্লাই এর সংযোগ ব্যবহার করা হয়।
৯) কম ক্ষমতার ইন্সট্রুমেন্ট ব্যবহার করা হয়।	৯) বেশি ক্ষমতার ইন্সট্রুমেন্ট ব্যবহার করা হয়।
১০) আবাসিক এলাকাতে সুবিধাজনক।	১০) আবাসিক এলাকাতে বিপদজনক।

*** ২। সুষ্ঠু বিদ্যুতায়ন পরিকল্পনার জন্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ কী কী?

বাকাশিবো- ২০১০, ১১, ১৭, ১৭'পরি, ১৮

উত্তর : সুষ্ঠু বিদ্যুতায়ন পরিকল্পনার জন্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ :

- | | |
|---------------------|----------------------|
| i) বিদ্যুতের চাহিদা | ii) বিদ্যুৎ উৎপাদন |
| iii) বিদ্যুৎ বিতরণ | iv) বিদ্যুৎ সংরক্ষণ। |

এছাড়া সুষ্ঠু বিদ্যুতায়ন পরিকল্পনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও বিবেচনা করতে হবে :

- অর্থনৈতিক প্রভাব
- সামাজিক প্রভাব
- পরিবেশগত প্রভাব।

*** ৩। ক্যাটালগ বা কোটেশন সংগ্রহ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৯, ১০, ১২

উত্তর : ক্যাটালগ বা কোটেশন সংগ্রহ বলতে কোনো নির্দিষ্ট পণ্য বা পরিসেবার জন্য বিভিন্ন সরবরাহকারীর কাছ থেকে দাম বা মূল্যের তথ্য সংগ্রহ করাকে বুঝায়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যা বিভিন্ন বিকল্পগুলি তুলনা করার এবং সেরা মূল্য খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয়। ক্যাটালগ বা কোটেশন সংগ্রহ একটি সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া হতে পারে। তবে এটি আপনার জন্য সেরা মূল্য পেতে সহায়তা করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

*** ৪। “বৈদ্যুতিক সিডিউল” বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১১

অথবা, বৈদ্যুতিক লোড সিডিউল বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১০'পর

উত্তর : বৈদ্যুতিক লোড সিডিউল বলতে কোনও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বৈদ্যুতিক লোডের পূর্বাভাসকে বোঝায়। এটি সাধারণত দিন, সপ্তাহ, মাস বা বছরের জন্য তৈরি করা হয়। বৈদ্যুতিক সিডিউল বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার পরিকল্পনা এবং পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটি বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ, এবং সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সহায়তা করে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। অভ্যন্তরীণ, অনাভ্যন্তরীণ এবং অস্থায়ী বৈদ্যুতিক স্থাপনা কী?
উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

বাকাশির্বো- ২০০৩, ০৪, ০৭, ০৮

উত্তর : অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক স্থাপনা : অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক স্থাপনা বলতে এমন একটি স্থাপনাকে বোঝায় যা ভবন বা অন্যান্য স্থাপনার ভিতরে অবস্থিত এবং বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ, বিতরণ এবং ব্যবহারের জন্য ব্যবহৃত হয়।

i) বাসা বা অফিসের বৈদ্যুতিক স্থাপনা, যেমন : লাইট, ফ্যান, এসি এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি।

ii) শিল্প কারখানায় বৈদ্যুতিক স্থাপনা, যেমন : উৎপাদন সরঞ্জাম, মেশিন, এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি।

iii) হাসপাতাল বা অন্যান্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের বৈদ্যুতিক স্থাপনা, যেমন : চিকিৎসা সরঞ্জাম।

অনাভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক স্থাপনা : অনাভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক স্থাপনা বলতে এমন একটি স্থাপনাকে বোঝায় যা ভবন বা অন্যান্য স্থাপনার বাইরে অবস্থিত এবং বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ, বিতরণ এবং ব্যবহারের জন্য ব্যবহৃত হয়।

অনাভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক স্থাপনাগুলির মধ্যে রয়েছে :

- i) বিদ্যুৎ লাইন
- ii) সাবস্টেশন
- iii) পাওয়ার ট্রান্সমিশন লাইন
- iv) পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন লাইন

Softmax Smart Book [Electrical Installation, Planning and Estimating]
অনাভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক স্থাপনাগুলি নিরাপদ এবং কার্যকর হওয়া গুরুত্বপূর্ণ।
এগুলিকে প্রশিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী দ্বারা ডিজাইন এবং
নির্মাণ করা উচিত।

অস্থায়ী বৈদ্যুতিক স্থাপনা : অস্থায়ী বৈদ্যুতিক স্থাপনা বলতে এমন একটি
স্থাপনাকে বুঝায় যা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থাপন করা হয় এবং তারপর সরিয়ে
ফেলা হয়।

অস্থায়ী বৈদ্যুতিক স্থাপনার উদাহরণগুলোর মধ্যে রয়েছে :

- i) একটি কনসার্টের জন্য স্থাপিত লাইট এবং সাইন্ড সিস্টেম
- ii) একটি নির্মাণ প্রকল্পের জন্য স্থাপিত বিদ্যুৎ লাইন এবং
ট্রান্সফরমার
- iii) একটি দুর্যোগের পর স্থাপিত জেনারেটর

***** ২। এস্টিমেট এর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০, ১১, ১২, ১৩'পরি, ১৫

উত্তর : যে কোনো প্রকল্প বা কাজ শুরু করতে হলে তার বিস্তারিত পরিকল্পনা
যেমন আবশ্যিক ঠিক একইভাবে উক্ত কাজের নির্মাণ ব্যয় নির্ধারণ করাও
গুরুত্বপূর্ণ। সেইক্ষেত্রে কাজ শুরুর পূর্বে প্রকল্পটির বরাদ্দ এবং অর্থায়ন
প্রক্রিয়া সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। যার ফলে উক্ত প্রকল্পটির
নির্মাণ নিরূপণ করা সহজ হয় যাকে প্রাক্কলন বলে।

এই প্রাক্কলন তৈরীর প্রক্রিয়া বেশ দীর্ঘ কিন্তু এতে প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
আইটেমের মূল্য নির্ধারণ পূর্বক সামগ্রিক ব্যয় নিরূপণ করা হয়।

এই নিরূপণ এর জন্য বেশ কিছু ধাপ লক্ষ্য রাখতে হয়। যেমন :

- i) মালামালের বিবরণ
- ii) মালামালের পরিমাণ ও মূল্য
- iii) গুদাম ভাড়া
- iv) তদারকি খরচ
- v) পরামর্শ খরচ
- vi) আনুষঙ্গিক খরচ
- vii) লাভ

প্রাক্কলন প্রকল্পে ব্যবহৃত সকল দ্রব্যসামগ্রীর বিশদ বিবরণ উপস্থাপিত হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো যথাযথ প্রাক্কলনে অপচয় অনেক কমানো যায় বা রোধ করা যায়।

আর এই প্রাক্কলন অনুসরণ করেই তৈরী হয় কাজের সিডিউল এবং টেন্ডার সিডিউল। কাজের বিল তৈরী, বিল প্রদান, লাভের হিসাব এই প্রাক্কলনের উপর ভিত্তি করেই তৈরী করা হয়।

মোটকথা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু হয় এই প্রাক্কলনের মাধ্যমেই। যথাযথ প্রাক্কলনের অভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে।

সুতরাং প্রকল্পের কাক্ষিত লক্ষ্য অর্জন, পরিমিত ব্যয়, সঠিক সামগ্রী ও সাজ সরঞ্জাম সমস্ত কিছু প্রাক্কলনের উপর নির্ভর করে। তাই এর গুরুত্ব অনেক।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

** ১। একটি শয়নকক্ষের লোডের হিসাব নিরূপণ উদাহরণসহ দেখাও।

বাকশিৰো- ২০০৬, ০৯, ১১

উত্তর : শয়নকক্ষের (Bedroom) বৈদ্যুতিক লোড :

কক্ষের সাইজ : 5 মিটার × 4 মিটার

সরবরাহ ভোল্টেজ : 230 ভোল্ট (এসি)

কক্ষের বৈদ্যুতিক লোড সিডিউল :

আউটলেট	সংখ্যা	প্রতি পয়েন্টের ওয়াটেজ (Watt)	লোড(Watt)
ব্রাকেট ল্যাম্প	2	60	120
টিউবলাইট 4'-0"	1	40	40
সিলিং ফ্যান 56" সুইপ	1	80	80
2-পিন সকেট	1	100	100
3-পিন সকেট	1	1000	1000
মোট	6	—	1340

উক্ত কক্ষের মোট লোড = 1340 ওয়াট।

আমরা জানি, $P = VI$

$$\begin{aligned} \text{বা, } I &= \frac{P}{V} \\ &= \frac{1340}{230} \end{aligned}$$

∴ লোড কারেন্ট $I = 5.83$ অ্যাম্পিয়ার (Ans.)